

苏柔嘉

方向：嵌入式软件工程师 / 机器人电控方向

电话：18320754280 | 微信：1330513465 | 邮箱：suroujia123@gmail.com | 深圳

教育经历

深圳技术大学 | 本科 | 电子科学与技术 | 2024.09 - 2028.06 (预计)

技术技能

语言：C/C++、Python

平台：STM32F1、STM32F4、ESP32、ESP32-S3

工具：Keil5、STM32CubeMX、CLion、FreeRTOS、Simulink、嘉立创、LTspice

外设：CAN、UART、I2C、I2S、SPI、PWM、ADC + DMA、中断调度、状态机

控制算法：PID、LQR、VMC、FOC (Clark/Park/SVPWM、三闭环)、卡尔曼滤波 (含 EKF)

项目经历

平衡双轮足机器人运动控制系统

- 仿真建模**：基于 **Simulink** 建立轮腿动力学模型，完成算法仿真与参数预调，提升开发效率。
- 状态估计**：融合 **IMU** 数据，采用 **EKF** 实时估计机身姿态角与角速度，为 **LQR** 控制器提供精确状态量反馈。
- 算法控制**：融合 **LQR+PID+VMC** 算法实现整机平衡、速度、腿长控制与飞坡；设计**跳跃**状态机，解决腿长突变重心偏移，实现实机稳定跳跃。
- 软件架构**：基于 **FreeRTOS** 多任务调度，分离控制环、裁判系统通信与跳跃决策任务，保障实时控制性能。

无刷电机 FOC 驱动系统

- 硬件设计**：设计基于 Infineon 芯片的三相逆变驱动板，支持 2A 双极性电流采样，集成 CAN/UART。
- 驱动算法**：基于 **STM32F103** 实现 **FOC 三闭环**控制与 **SVPWM** 驱动；采用 ADC 注入模式 midpoint 同步采样，引入反电动势**前馈解耦**，支持位置/速度/力矩三模式。

智能拐杖语音助手

- 语音网络**：基于 **ESP32-S3** 搭建 “**I2S** 录音 → **ASR** → **DeepSeek** → **TTS**” 低延迟语音链路，支持 Web 配网及 **NVS** 存储。
- 蓝牙音频**：运用 ESP32 **A2DP Source** 协议栈，实现与主流蓝牙耳机配对并流畅推流播放 **TTS** 回答。
- 姿态解算**：融合 **MPU6050** 数据设计六阶段跌倒检测状态机，有效降低误触发率。

石墨烯柔性传感阵列电阻采集与可视化系统

- 阵列采集**：基于 STM32 **ADC+DMA** 实现自研传感器 16 路电阻连续采样，基于 ADC 计算环境温度、经分压与滑动平均滤波后 UART 上传。
- 数据可视**：编写 Python 上位机实时渲染 4x4 三维热图与动态温度曲线，支持 CSV 导出。

多类执行器嵌入式控制系统

- 无线遥控车**：开发遥控器与主车软件，通过 LoRa 模块实现无线通信，主车利用 TB6612 进行 PWM 调速与差速转向。
- 六轴机械臂**：基于 STM32 定时器 6 路 PWM + 角度-脉宽映射，实现多关节同步控制，限位保护整机无故障。
- 扑翼飞行器**：定时器 PWM 通过 H 桥输出交流电，驱动电磁机构，迭代优化频率与占空比，实现约 6Hz 稳定连续扑翼。
- 五指机械手**：基于 LTspice 仿真与 INA828 设计硬件；软件实现 5 路应变片 ADC 采集并映射为 PWM 占空比，控制舵机实现五指随动与抓取。

荣誉奖项

- 2026 全国大学生 RoboMaster 机甲大师超级对抗赛 (南部赛区) 一等奖；2026 “嘉立创杯” 电子设计邀请赛团队三等奖 (控制赛道)
- 第十六届蓝桥杯 C/C++ 程序设计大学 B 组省级三等奖；2024 计算机二级 C++ 合格
- CET-4 574 / CET-6 470 (口语合格)；全国大学生英语竞赛 (NECCS) C 类三等奖

其他项目 (视觉)

- K230 视觉循迹 + 路标识别 (**ROI** 巡线、最小二乘拟合)，完成 2025“嘉立创杯”B 题视觉部分。
- MaixCAM 靶标识别 + 激光瞄准 (AI 目标检测 + 霍夫圆 + 仿射变换 + 云台 **PID 闭环**)，完成 2025 电子设计大赛 E 题视觉部分。